

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LA CHARENTE

- R0 - La Charente de sa source au confluent de la Bonnieure**
- R1 - La Bonnieure**
- R2 - La Charente de la Bonnieure au confluent des Eaux Claires**
- R3 - La Charente du confluent des Eaux Claires au confluent du Né**
- R4 - La Charente du confluent du Né au confluent de la Seugne**
- R5 - La Charente du confluent de la Seugne au confluent de la Boutonne**
- R6 - La Boutonne**
- R7 - La Charente du confluent de la Boutonne à l'océan**
- R8 - Le canal de Port-Punay**



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



R0 - La Charente de sa source au confluent de la Bonnieure

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

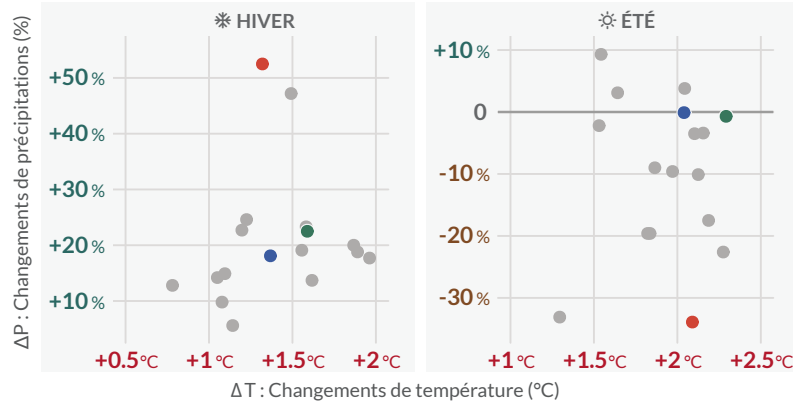
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-R0-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-R0-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-R0-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



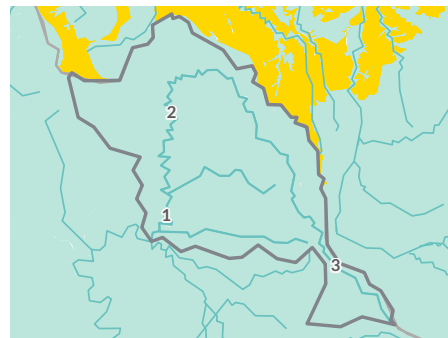
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+52%	+2.3°C	+9%
⊖ médiane	+1.4°C	+19%	+2.0°C	-9%
☾ minimum	+0.8°C	+6%	+1.3°C	-34%
● 27-R0-E1	+1.3°C	+52%	+2.1°C	-34%
● 27-R0-C1*	+1.4°C	+18%	+2.0°C	0%
● 27-R0-M1	+1.6°C	+22%	+2.3°C	-1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



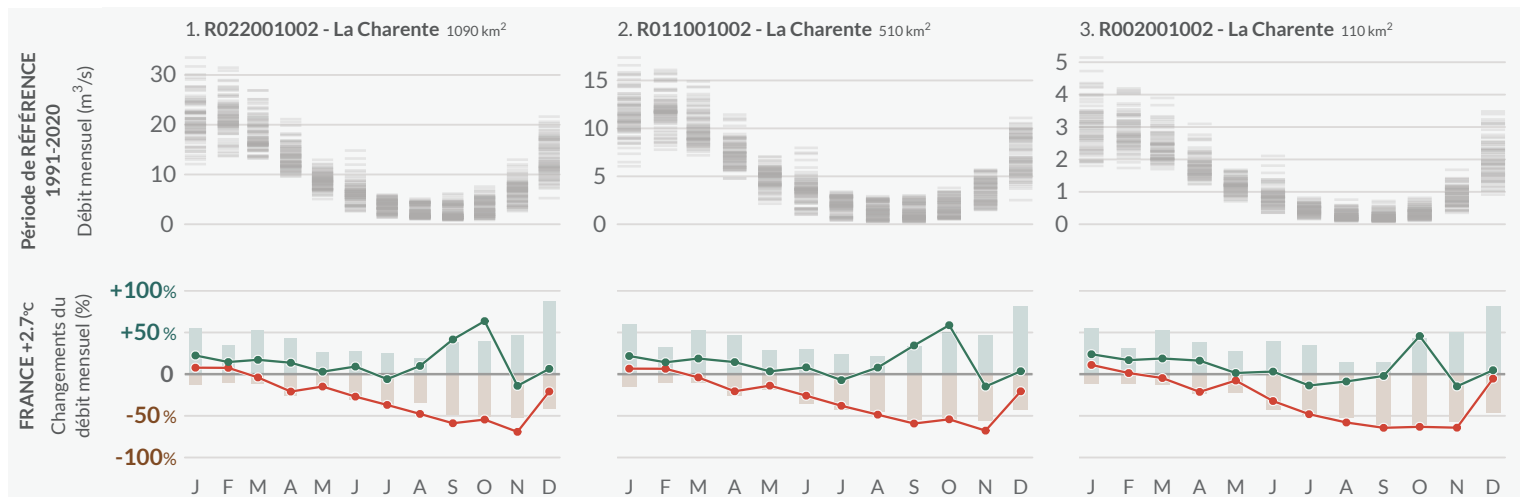
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+66%	+49%	+28%	+90%	+49%	+35%	+68%	+74%
⊖ médiane	-8%	0%	+2%	+4%	+8%	-9%	-14%	+11%
☾ minimum	-37%	-16%	-10%	-20%	-12%	-41%	-64%	-25%
● 27-R0-E1	-37%	-13%	-1%	-2%	-11%	-35%	-64%	+6%
● 27-R0-C1*	—	—	+28%	—	—	—	—	—
● 27-R0-M1	-9%	+9%	+8%	+11%	+14%	+4%	+6%	+1%



R0 - La Charente de sa source au confluent de la Bonniere

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

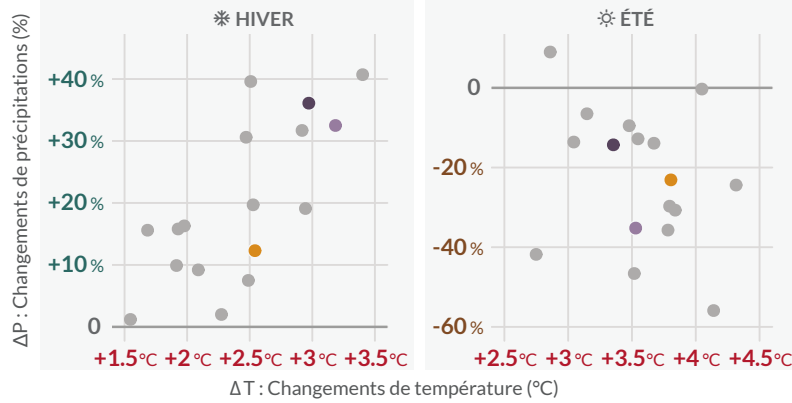
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-R0-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-R0-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-R0-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-R0-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



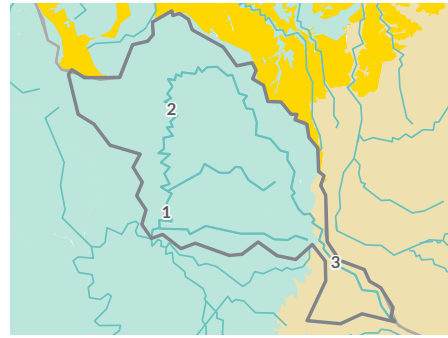
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+41%	+4.3°C	+9%
⊖ médiane	+2.5°C	+16%	+3.5°C	-23%
☾ minimum	+1.5°C	+1%	+2.7°C	-56%
● 40-R0-X1	+3.0°C	+36%	+3.4°C	-14%
● 40-R0-X2	+3.2°C	+32%	+3.5°C	-35%
● 40-R0-E1	+2.5°C	+12%	+3.8°C	-23%
● 40-R0-E2	+2.5°C	+12%	+3.8°C	-23%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



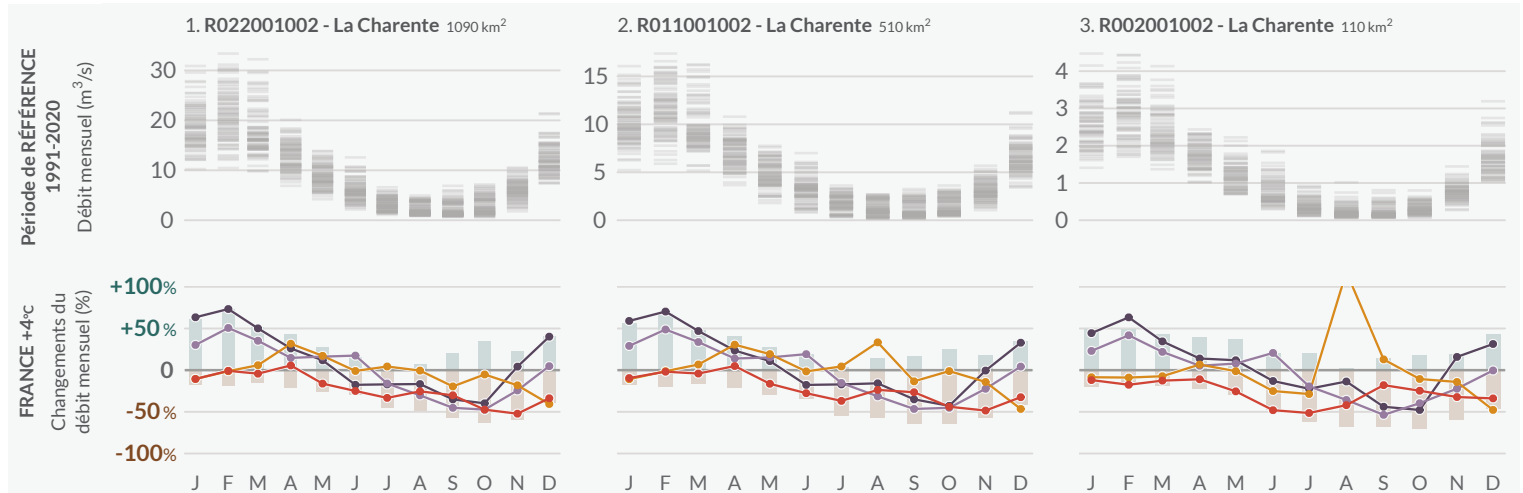
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+32%	+59%	+42%	+88%	+60%	+29%	+38%	+180%
⊖ médiane	-19%	-5%	-1%	-4%	+4%	-19%	-21%	+19%
☾ minimum	-45%	-24%	-15%	-28%	-23%	-47%	-72%	-25%
● 40-R0-X1	-18%	+34%	+42%	+66%	+30%	-16%	-18%	+100%
● 40-R0-X2	-20%	+14%	+21%	+31%	+19%	-3%	-35%	+61%
● 40-R0-E1	-21%	-20%	-13%	-18%	-6%	-32%	-45%	-23%
● 40-R0-E2	-13%	-9%	-13%	-22%	+11%	+4%	-12%	+46%



R1 - La Bonniere

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

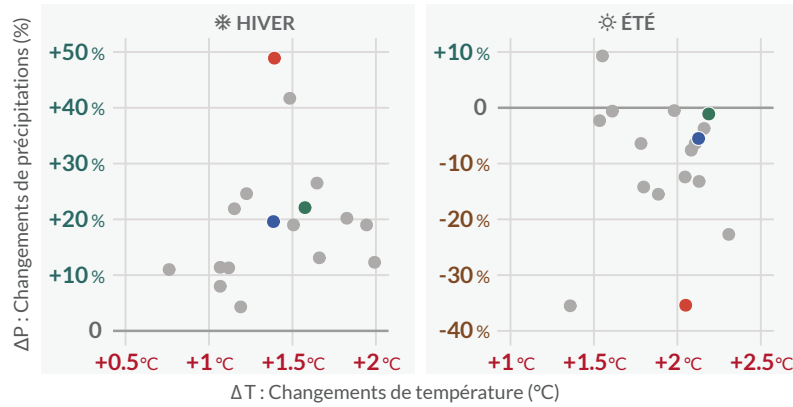
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-R1-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-R1-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-R1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitations (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



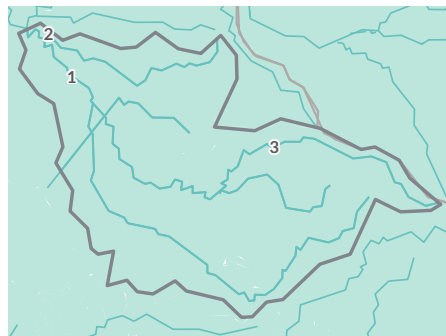
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+49%	+2.3°C	+9%
⊖ médiane	+1.4°C	+19%	+2.0°C	-6%
☾ minimum	+0.8°C	+4%	+1.4°C	-36%
● 27-R1-E1	+1.4°C	+49%	+2.0°C	-35%
● 27-R1-C1	+1.4°C	+20%	+2.1°C	-6%
● 27-R1-M1	+1.6°C	+22%	+2.2°C	-1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



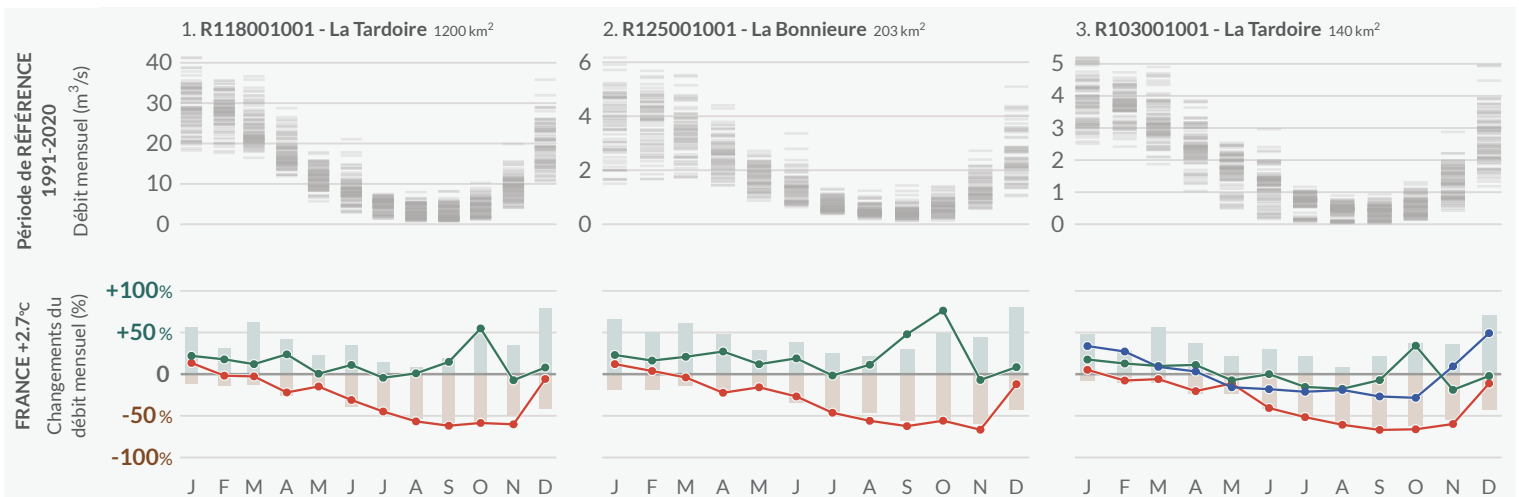
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+29%	+38%	+29%	+61%	+52%	+31%	+48%	+67%
⊖ médiane	-12%	0%	+3%	+2%	+4%	-12%	-19%	+11%
☾ minimum	-40%	-18%	-12%	-20%	-14%	-45%	-62%	-27%
● 27-R1-E1	-39%	-12%	0%	-1%	-12%	-41%	-62%	+19%
● 27-R1-C1	-11%	+14%	+29%	+44%	0%	-19%	-12%	+43%
● 27-R1-M1	-17%	+8%	+7%	+11%	+13%	+4%	+8%	0%



R1 - La Bonniere

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

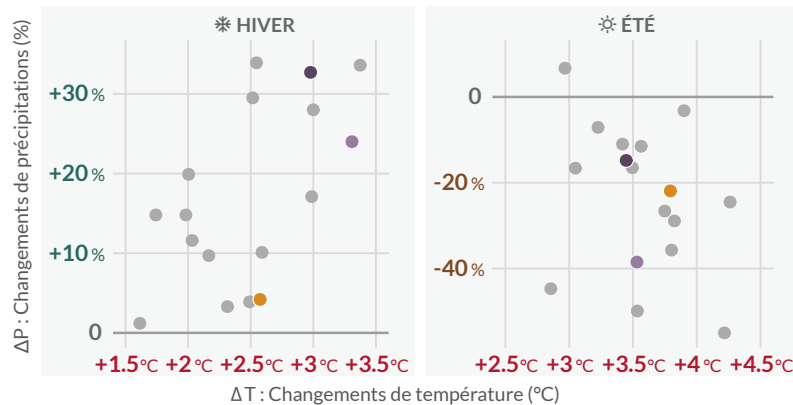
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-R1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-R1-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-R1-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-R1-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

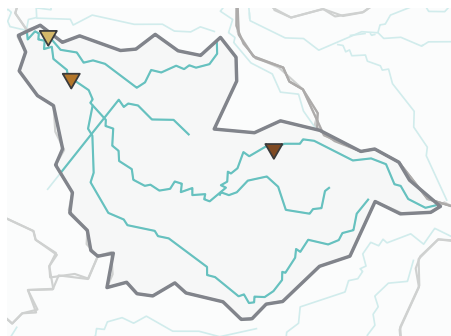
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



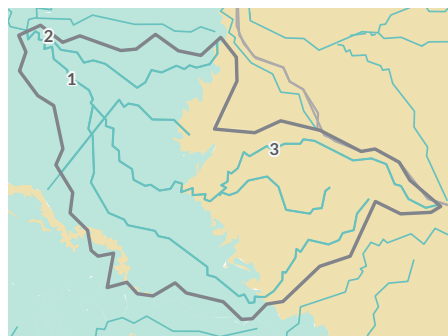
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+34%	+4.3°C	+7%
⊖ médiane	+2.5°C	+15%	+3.5°C	-22%
☾ minimum	+1.6°C	+1%	+2.9°C	-55%
● 40-R1-X1	+3.0°C	+33%	+3.4°C	-15%
● 40-R1-X2	+3.3°C	+24%	+3.5°C	-38%
● 40-R1-E1	+2.6°C	+4%	+3.8°C	-22%
● 40-R1-E2	+2.6°C	+4%	+3.8°C	-22%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

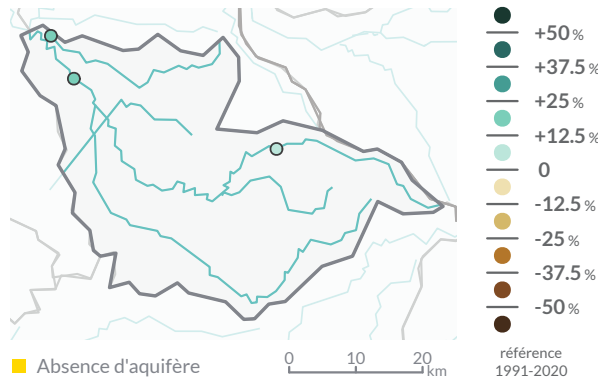
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



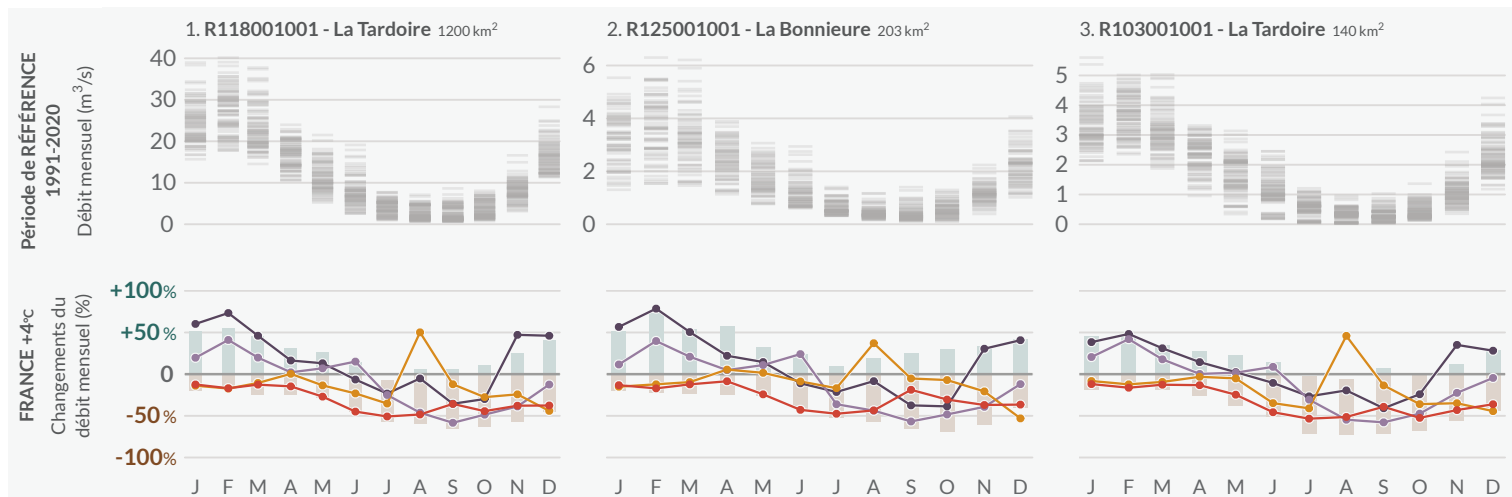
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20%	+45%	+41%	+80%	+46%	+20%	+43%	+110%
⊖ médiane	-23%	-9%	0%	-7%	+3%	-24%	-28%	+16%
☾ minimum	-50%	-31%	-19%	-30%	-28%	-55%	-73%	-33%
● 40-R1-X1	-20%	+38%	+41%	+68%	+27%	-13%	-2%	+100%
● 40-R1-X2	-32%	+7%	+10%	+23%	+11%	-12%	-45%	+33%
● 40-R1-E1	-27%	-27%	-19%	-23%	-16%	-48%	-39%	-28%
● 40-R1-E2	-8%	-19%	-19%	-26%	-6%	-10%	-23%	+53%



R2 - La Charente de la Bonnieure au confluent des Eaux Claires

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

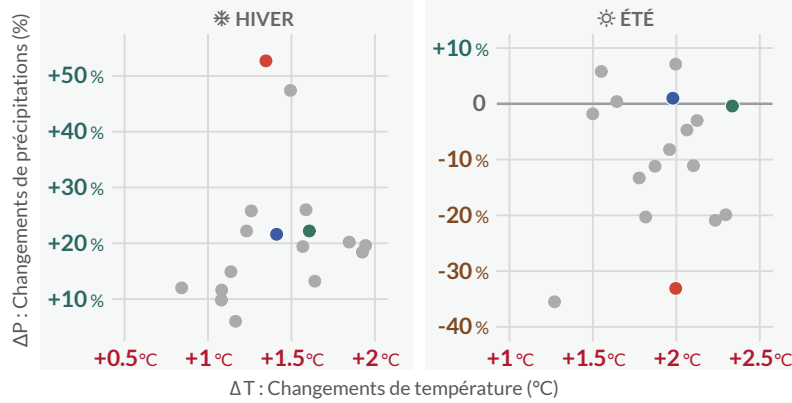
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-R2-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-R2-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-R2-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



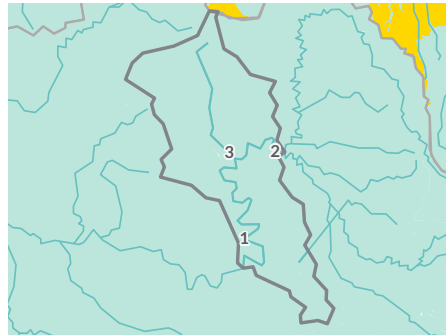
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+53%	+2.3°C	+7%
⊖ médiane	+1.4°C	+20%	+2.0°C	-8%
☾ minimum	+0.8°C	+6%	+1.3°C	-36%
● 27-R2-E1	+1.3°C	+53%	+2.0°C	-33%
● 27-R2-C1*	+1.4°C	+22%	+2.0°C	+1%
● 27-R2-M1	+1.6°C	+22%	+2.3°C	0%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

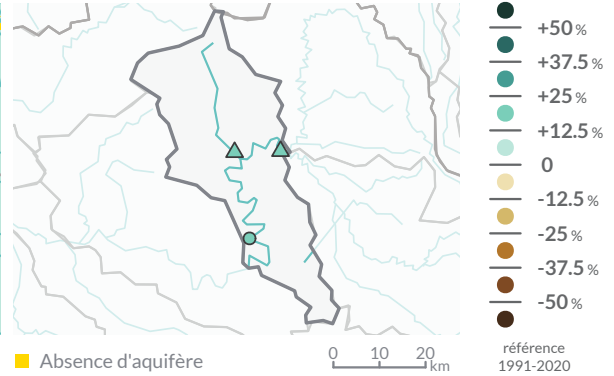
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



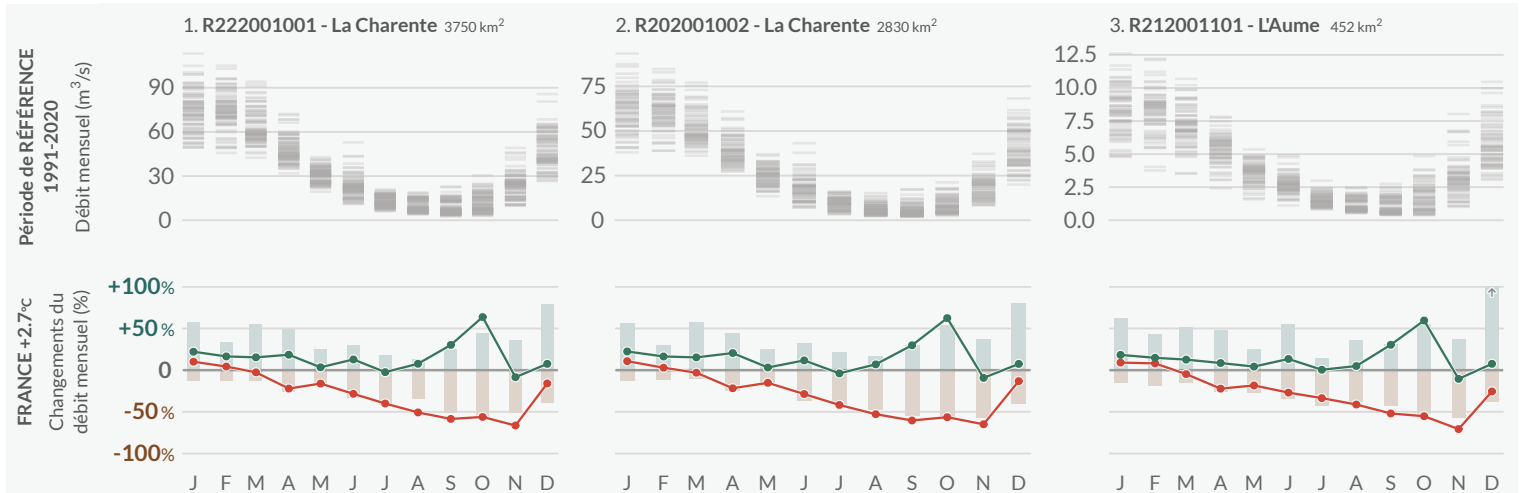
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+43%	+44%	+34%	+77%	+51%	+31%	+57%	+80%
⊖ médiane	-7%	+1%	+4%	+3%	+7%	-11%	-14%	+9%
☾ minimum	-38%	-16%	-14%	-19%	-11%	-42%	-63%	-30%
● 27-R2-E1	-38%	-12%	0%	-2%	-11%	-37%	-63%	+10%
● 27-R2-C1*	—	—	+34%	—	—	—	—	—
● 27-R2-M1	-13%	+10%	+8%	+11%	+14%	+7%	+9%	0%



R2 - La Charente de la Bonnieure au confluent des Eaux Claires

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

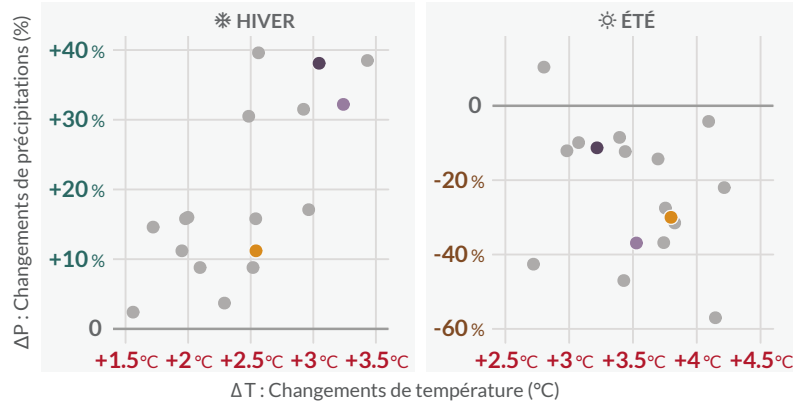
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-R2-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-R2-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-R2-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-R2-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



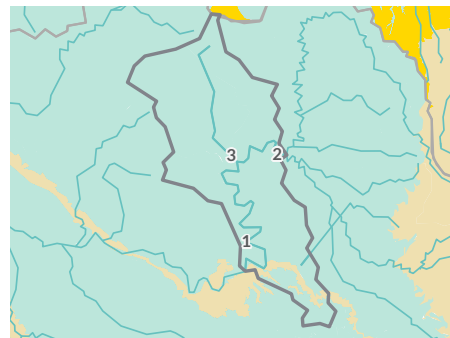
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+40 %	+4.2 °C	+10 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+16 %	+3.5 °C	-22 %
☾ minimum	+1.6 °C	+2 %	+2.7 °C	-57 %
● 40-R2-X1	+3.0 °C	+38 %	+3.2 °C	-11 %
● 40-R2-X2	+3.2 °C	+32 %	+3.5 °C	-37 %
● 40-R2-E1	+2.5 °C	+11 %	+3.8 °C	-30 %
● 40-R2-E2	+2.5 °C	+11 %	+3.8 °C	-30 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

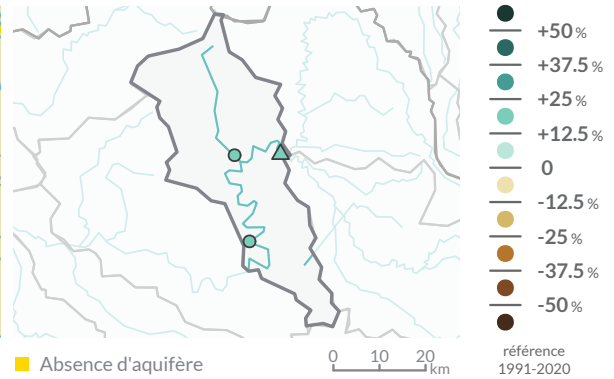
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



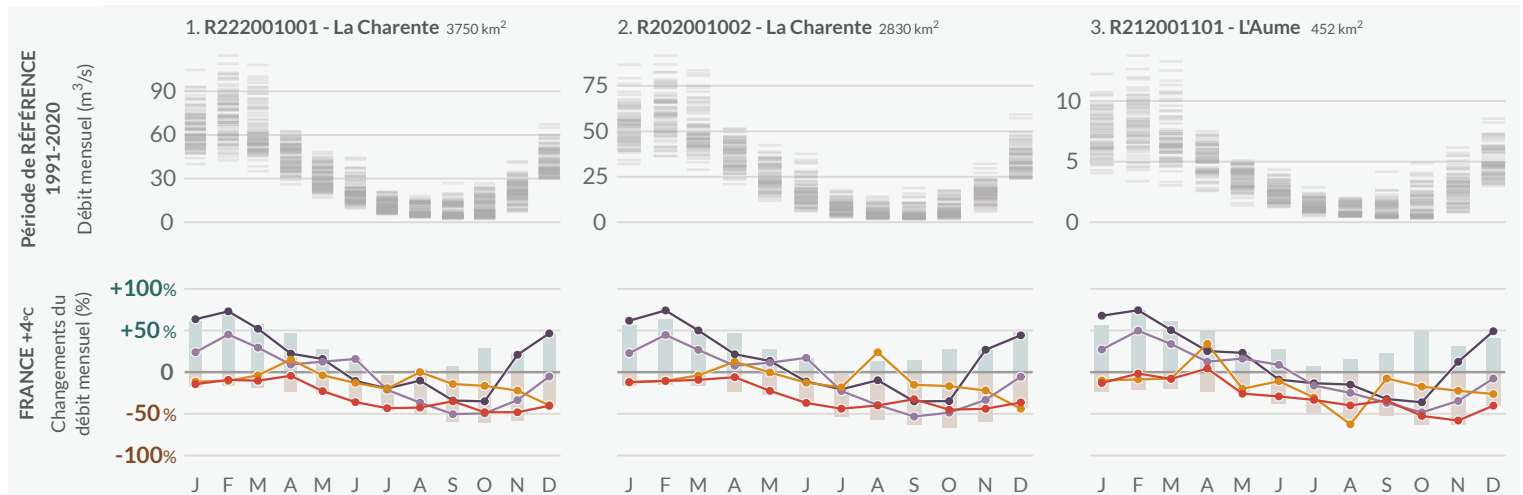
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+27 %	+51 %	+41 %	+85 %	+61 %	+18 %	+45 %	+130 %
⊖ médiane	-18 %	-6 %	+2 %	-6 %	+4 %	-20 %	-22 %	+16 %
☾ minimum	-47 %	-28 %	-17 %	-27 %	-22 %	-46 %	-72 %	-28 %
● 40-R2-X1	-17 %	+38 %	+41 %	+70 %	+32 %	-13 %	-9 %	+110 %
● 40-R2-X2	-24 %	+13 %	+17 %	+28 %	+19 %	-6 %	-41 %	+54 %
● 40-R2-E1	-23 %	-23 %	-16 %	-21 %	-11 %	-40 %	-46 %	-23 %
● 40-R2-E2	-12 %	-15 %	-16 %	-23 %	+2 %	-12 %	-19 %	+11 %



R3 - La Charente du confluent des Eaux Claires au confluent du Né

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

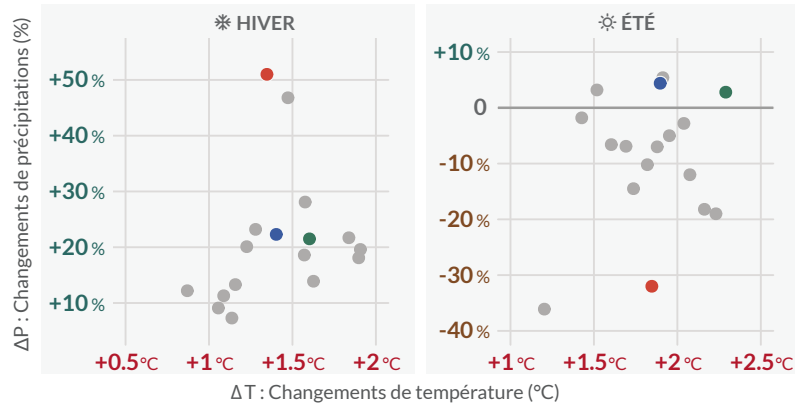
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-R3-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-R3-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-R3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+51%	+2.3°C	+5%
⊖ médiane	+1.4°C	+20%	+1.9°C	-7%
☾ minimum	+0.9°C	+7%	+1.2°C	-36%
● 27-R3-E1	+1.3°C	+51%	+1.8°C	-32%
● 27-R3-C1*	+1.4°C	+22%	+1.9°C	+4%
● 27-R3-M1	+1.6°C	+22%	+2.3°C	+3%
—	—	—	—	—

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

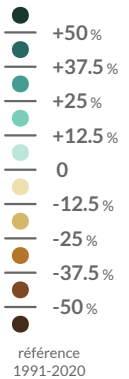
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



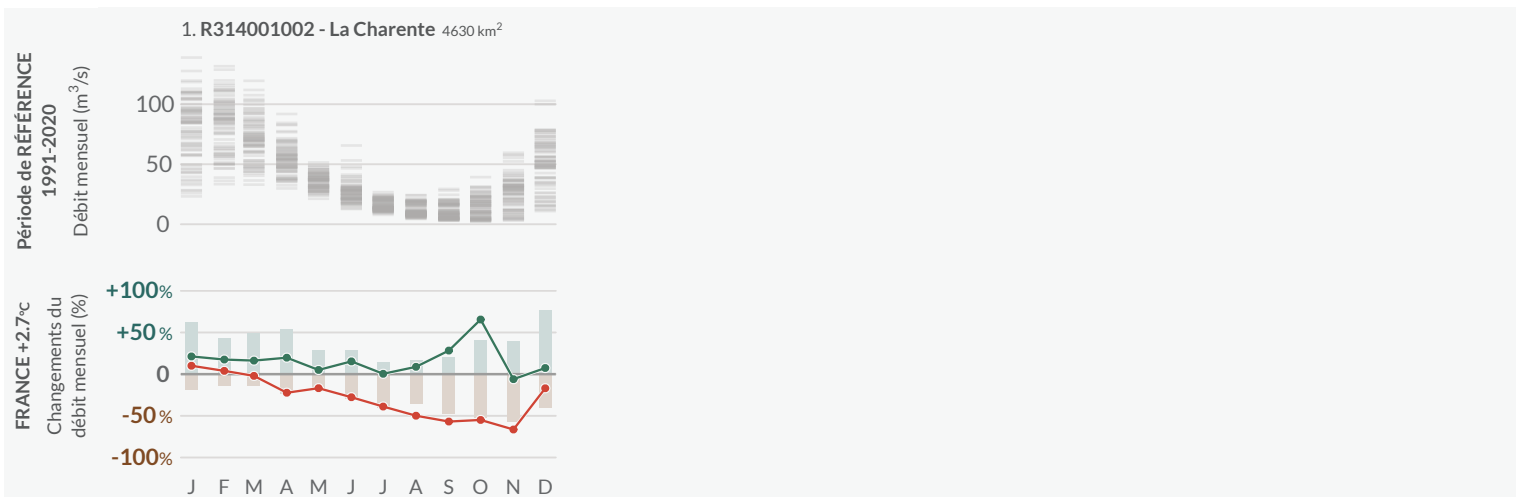
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+44%	+47%	+37%	+89%	+53%	+30%	+58%	+93%
⊖ médiane	-7%	+1%	+5%	0%	+9%	-9%	-14%	+11%
☾ minimum	-40%	-18%	-16%	-22%	-11%	-41%	-63%	-29%
● 27-R3-E1	-36%	-12%	0%	-3%	-11%	-36%	-63%	+8%
● 27-R3-C1*	—	—	+37%	—	—	—	—	—
● 27-R3-M1	-12%	+11%	+9%	+12%	+15%	+9%	+12%	+6%
—	—	—	—	—	—	—	—	—



R3 - La Charente du confluent des Eaux Claires au confluent du Né

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

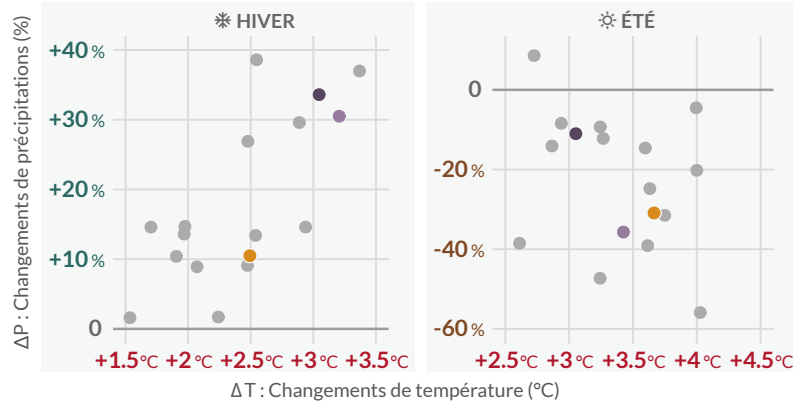
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-R3-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-R3-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-R3-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-R3-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+39 %	+4.0 °C	+9 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+15 %	+3.4 °C	-20 %
☾ minimum	+1.5 °C	+2 %	+2.6 °C	-56 %
● 40-R3-X1	+3.0 °C	+34 %	+3.1 °C	-11 %
● 40-R3-X2	+3.2 °C	+30 %	+3.4 °C	-36 %
● 40-R3-E1	+2.5 °C	+10 %	+3.7 °C	-31 %
● 40-R3-E2	+2.5 °C	+10 %	+3.7 °C	-31 %

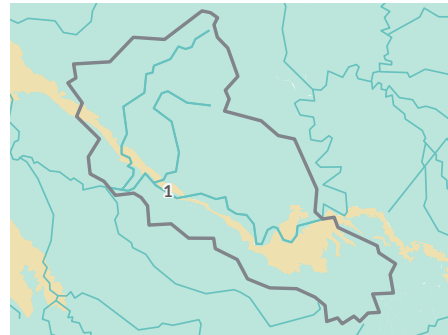
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

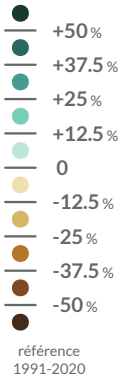


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

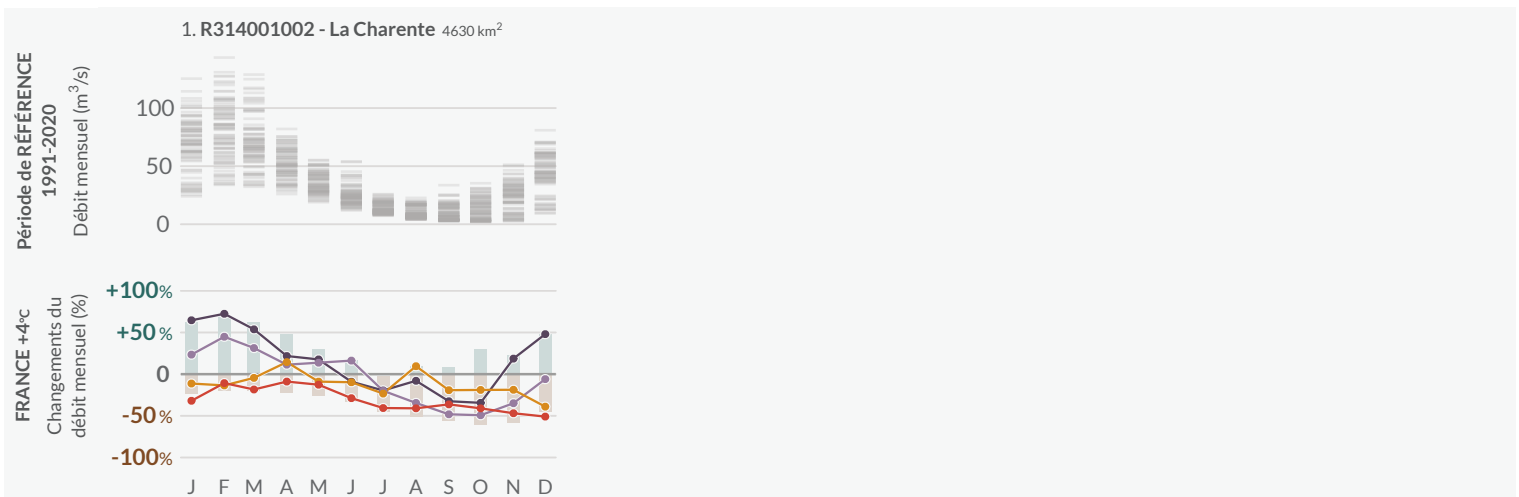
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+30 %	+55 %	+41 %	+90 %	+64 %	+18 %	+46 %	+130 %
⊖ médiane	-17 %	-6 %	+1 %	-6 %	+4 %	-18 %	-22 %	+13 %
☾ minimum	-47 %	-28 %	-19 %	-33 %	-21 %	-45 %	-72 %	-26 %
● 40-R3-X1	-16 %	+39 %	+41 %	+71 %	+33 %	-12 %	-10 %	+100 %
● 40-R3-X2	-24 %	+14 %	+17 %	+28 %	+21 %	-5 %	-42 %	+57 %
● 40-R3-E1	-25 %	-28 %	-18 %	-33 %	-14 %	-36 %	-42 %	-16 %
● 40-R3-E2	-14 %	-15 %	-18 %	-24 %	+1 %	-9 %	-19 %	+18 %



R4 - La Charente du confluent du Né au confluent de la Seugne

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

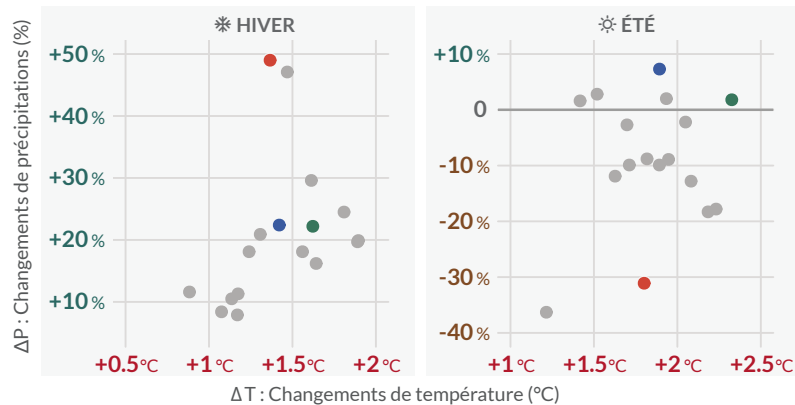
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-R4-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-R4-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-R4-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



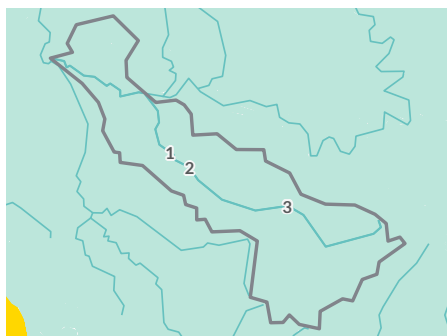
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+49%	+2.3°C	+7%
⊖ médiane	+1.4°C	+20%	+1.9°C	-9%
☾ minimum	+0.9°C	+8%	+1.2°C	-36%
● 27-R4-E1	+1.4°C	+49%	+1.8°C	-31%
● 27-R4-C1*	+1.4°C	+22%	+1.9°C	+7%
● 27-R4-M1	+1.6°C	+22%	+2.3°C	+2%
—	—	—	—	—

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



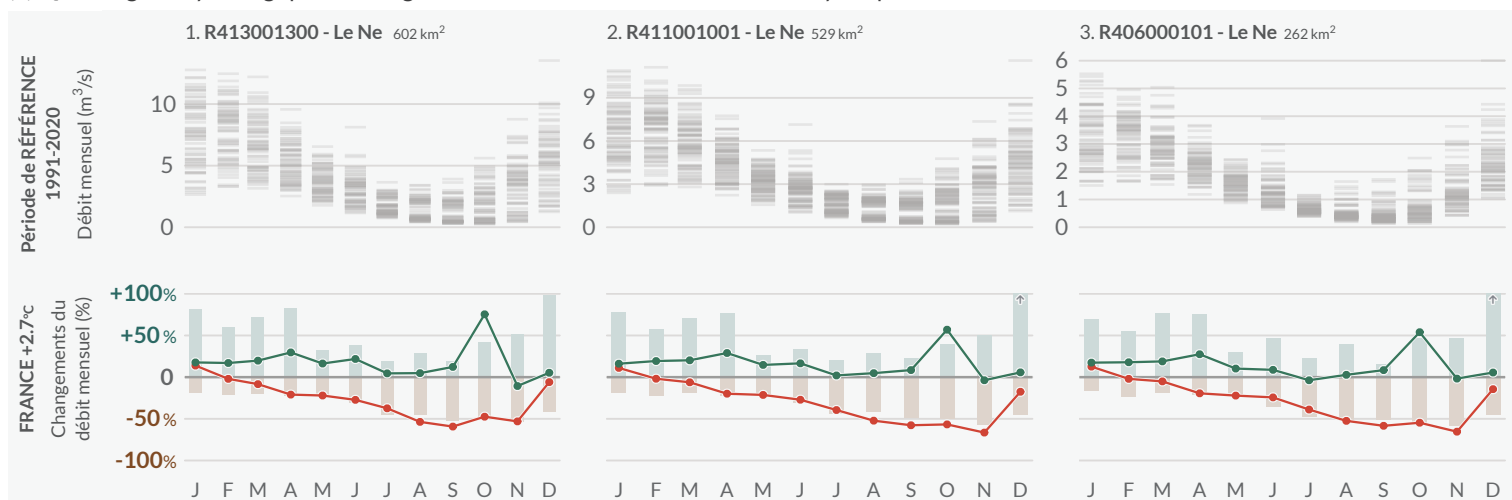
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+230%	+68%	+42%	+130%	+74%	+36%	+64%	+100%
⊖ médiane	-3%	+4%	+5%	+8%	+10%	-2%	-9%	+14%
☾ minimum	-62%	-26%	-19%	-30%	-14%	-47%	-62%	-50%
● 27-R4-E1	-30%	-15%	-2%	-5%	-13%	-36%	-62%	+21%
● 27-R4-C1*	—	—	+42%	—	—	—	—	—
● 27-R4-M1	-6%	+13%	+9%	+10%	+22%	+10%	+10%	+22%
—	—	—	—	—	—	—	—	—



R4 - La Charente du confluent du Né au confluent de la Seugne

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

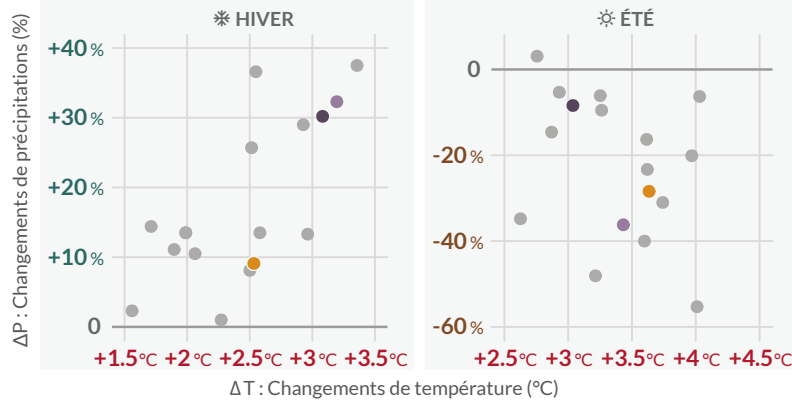
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-R4-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-R4-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-R4-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-R4-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



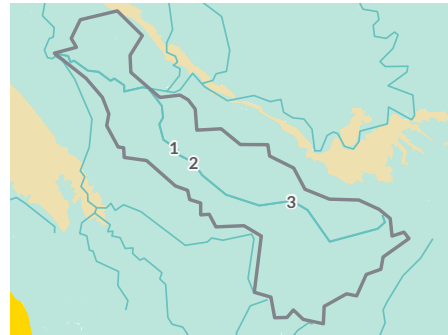
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+38 %	+4.0 °C	+3 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+14 %	+3.4 °C	-20 %
☾ minimum	+1.6 °C	+1 %	+2.6 °C	-55 %
● 40-R4-X1	+3.1 °C	+30 %	+3.0 °C	-8 %
● 40-R4-X2	+3.2 °C	+32 %	+3.4 °C	-36 %
● 40-R4-E1	+2.5 °C	+9 %	+3.6 °C	-28 %
● 40-R4-E2	+2.5 °C	+9 %	+3.6 °C	-28 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

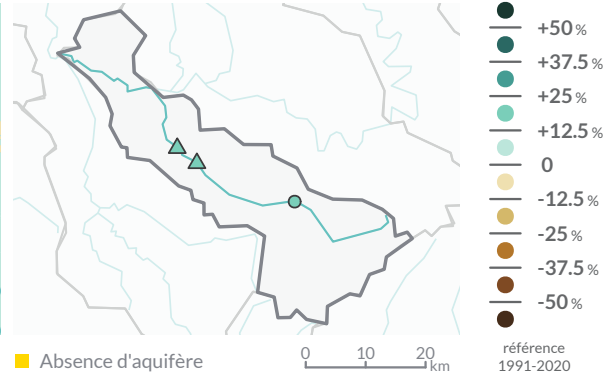
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



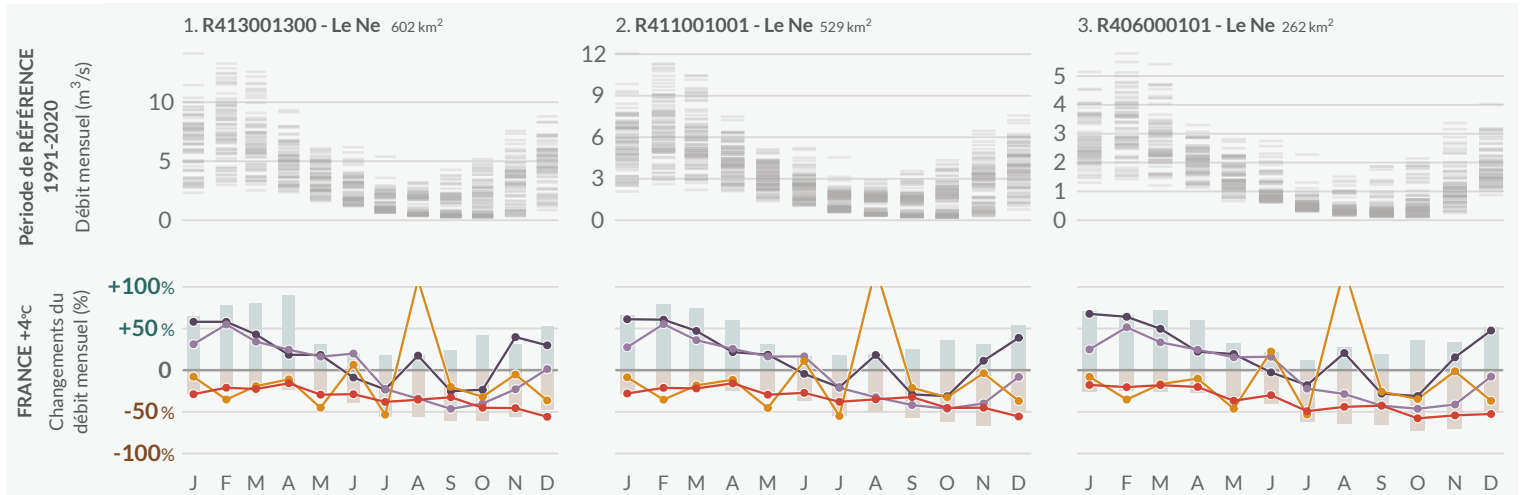
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+200 %	+92 %	+40 %	+150 %	+120 %	+30 %	+43 %	+210 %
⊖ médiane	-18 %	-4 %	+1 %	-4 %	+2 %	-14 %	-17 %	+28 %
☾ minimum	-51 %	-36 %	-24 %	-38 %	-25 %	-66 %	-76 %	-31 %
● 40-R4-X1	-15 %	+36 %	+40 %	+65 %	+31 %	-5 %	-10 %	+48 %
● 40-R4-X2	-30 %	+21 %	+20 %	+36 %	+27 %	-5 %	-42 %	+69 %
● 40-R4-E1	-30 %	-33 %	-24 %	-36 %	-22 %	-33 %	-42 %	-23 %
● 40-R4-E2	-24 %	-19 %	-24 %	-29 %	-23 %	+13 %	-16 %	+110 %



R5 - La Charente du confluent de la Seugne au confluent de la Boutonne

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

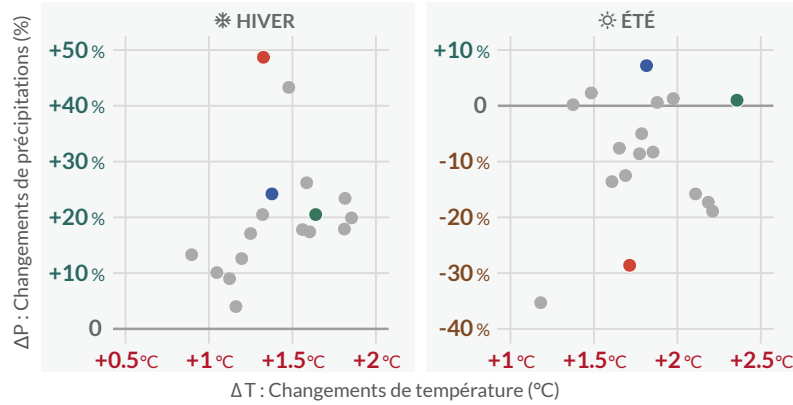
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-R5-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-R5-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-R5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

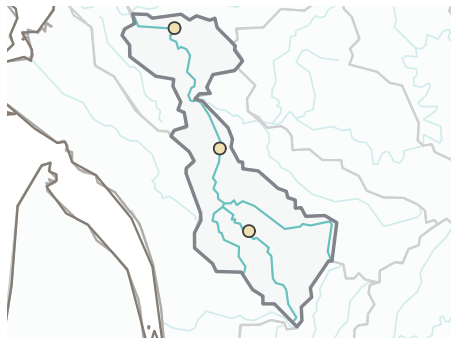
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+49%	+2.4°C	+7%
⊖ médiane	+1.4°C	+18%	+1.8°C	-8%
☺ minimum	+0.9°C	+4%	+1.2°C	-35%
● 27-R5-E1	+1.3°C	+49%	+1.7°C	-29%
● 27-R5-C1*	+1.4°C	+24%	+1.8°C	+7%
● 27-R5-M1	+1.6°C	+20%	+2.4°C	+1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

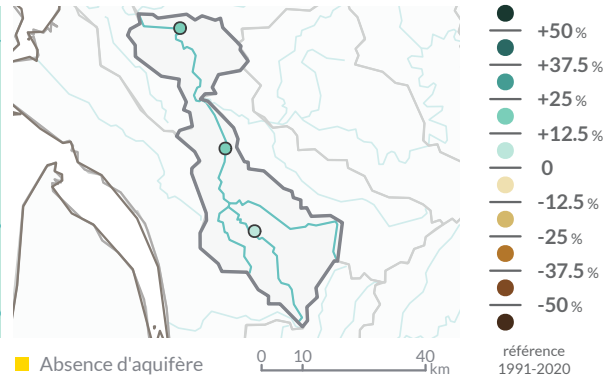
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



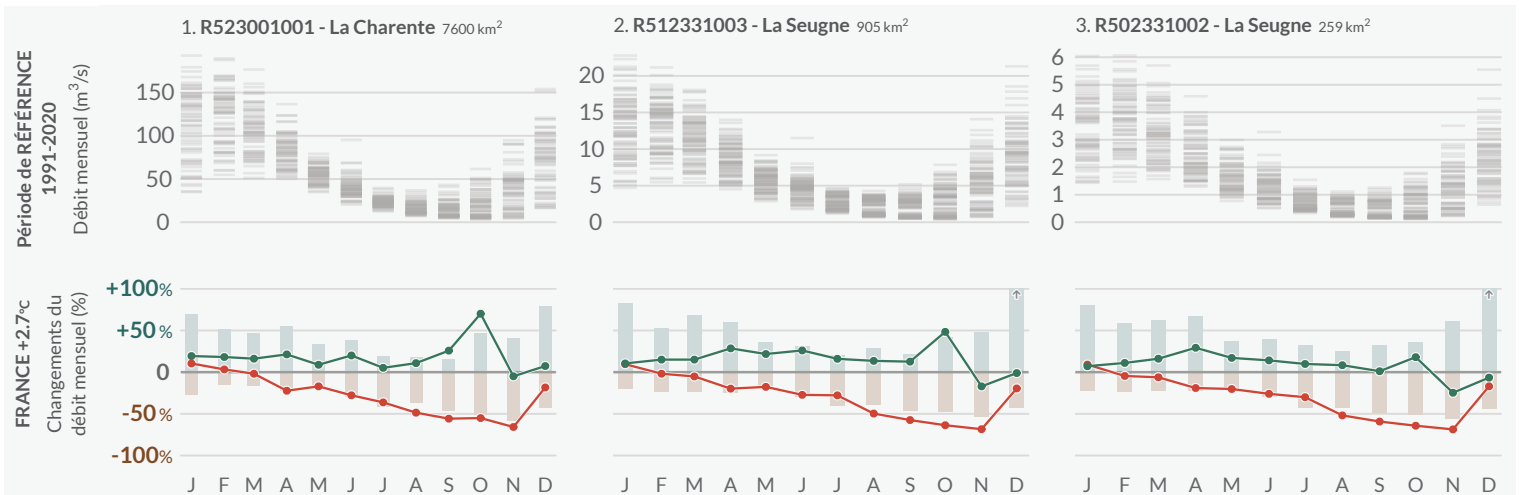
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+120%	+72%	+42%	+150%	+67%	+42%	+56%	+77%
⊖ médiane	-4%	+5%	+5%	+1%	+11%	-5%	-8%	+7%
☺ minimum	-38%	-27%	-19%	-30%	-22%	-39%	-66%	-34%
● 27-R5-E1	-34%	-14%	-1%	-7%	-12%	-33%	-66%	+14%
● 27-R5-C1*	—	—	+42%	—	—	—	—	—
● 27-R5-M1	-11%	+10%	+10%	+6%	+21%	+14%	-2%	+7%



R5 - La Charente du confluent de la Seugne au confluent de la Boutonne

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

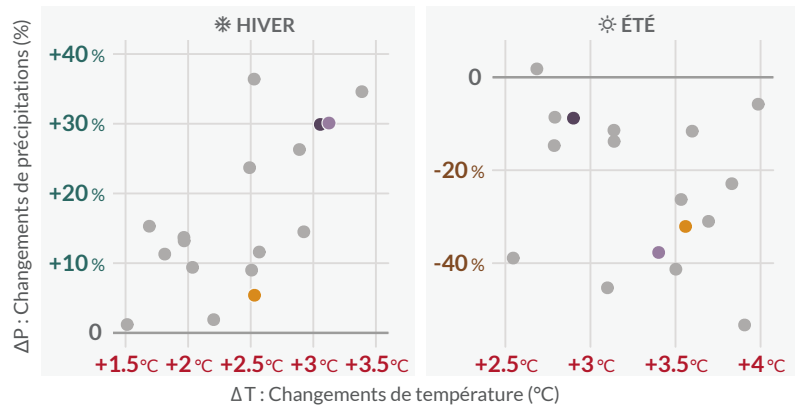
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-R5-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-R5-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-R5-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-R5-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



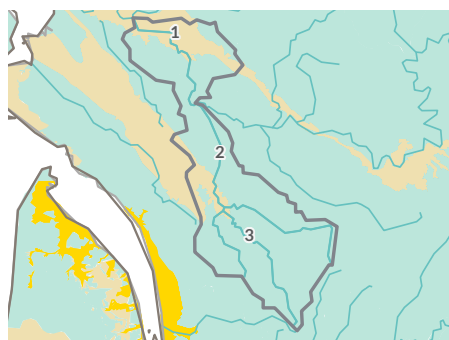
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+36 %	+4.0 °C	+2 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+14 %	+3.4 °C	-23 %
☾ minimum	+1.5 °C	+1 %	+2.5 °C	-53 %
● 40-R5-X1	+3.1 °C	+30 %	+2.9 °C	-9 %
● 40-R5-X2	+3.1 °C	+30 %	+3.4 °C	-38 %
● 40-R5-E1	+2.5 °C	+5 %	+3.6 °C	-32 %
● 40-R5-E2	+2.5 °C	+5 %	+3.6 °C	-32 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

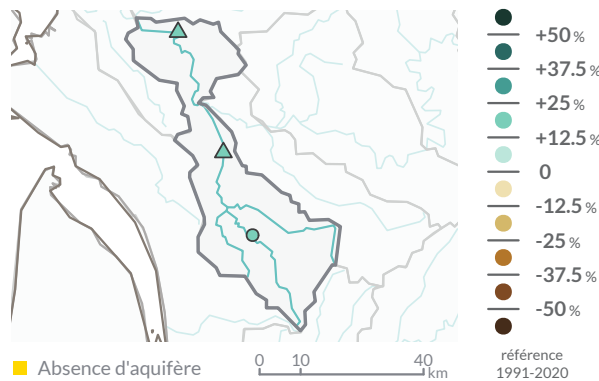
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



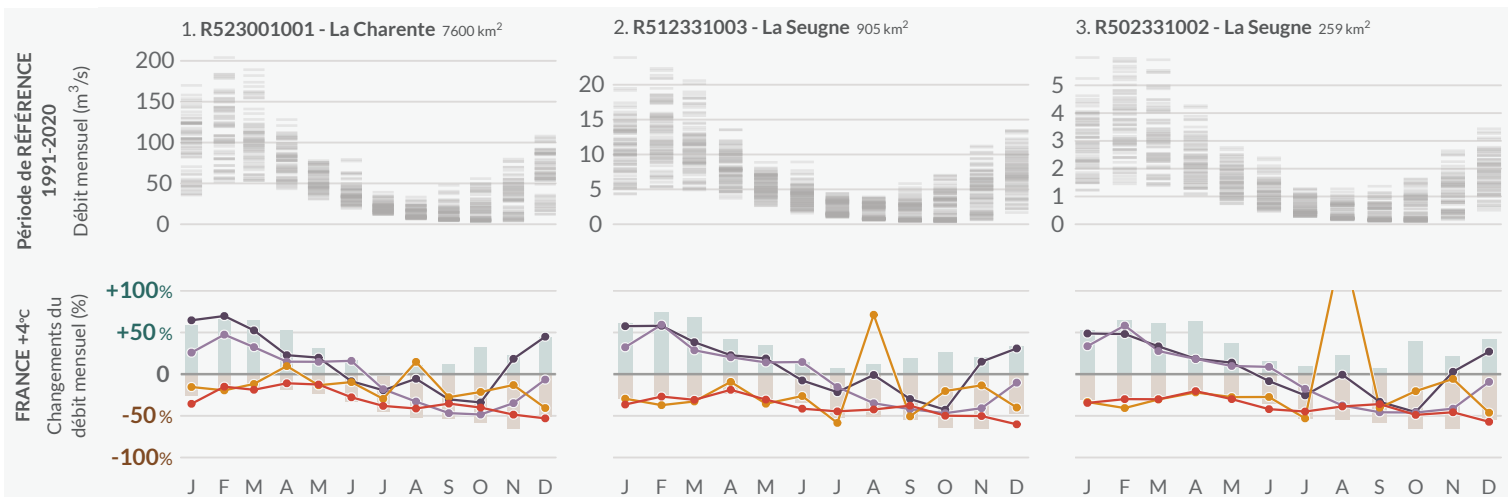
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+120 %	+80 %	+41 %	+140 %	+86 %	+17 %	+28 %	+140 %
⊖ médiane	-19 %	-4 %	+1 %	-8 %	+3 %	-17 %	-18 %	+27 %
☾ minimum	-49 %	-39 %	-23 %	-42 %	-28 %	-49 %	-72 %	-44 %
● 40-R5-X1	-15 %	+34 %	+41 %	+60 %	+28 %	-11 %	-13 %	+72 %
● 40-R5-X2	-26 %	+19 %	+19 %	+37 %	+23 %	-4 %	-43 %	+87 %
● 40-R5-E1	-36 %	-38 %	-23 %	-42 %	-27 %	-42 %	-44 %	-27 %
● 40-R5-E2	-20 %	-29 %	-23 %	-38 %	-26 %	-9 %	-18 %	+65 %



R6 - La Boutonne

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

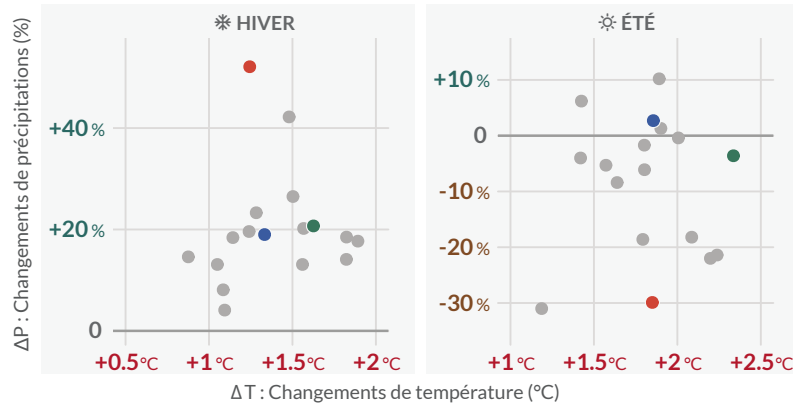
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-R6-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-R6-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-R6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



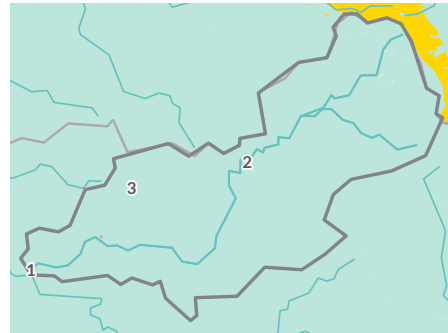
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+52%	+2.3°C	+10%
⊖ médiane	+1.3°C	+18%	+1.9°C	-5%
☾ minimum	+0.9°C	+4%	+1.2°C	-31%
● 27-R6-E1	+1.2°C	+52%	+1.9°C	-30%
● 27-R6-C1*	+1.3°C	+19%	+1.9°C	+3%
● 27-R6-M1	+1.6°C	+21%	+2.3°C	-4%
—	—	—	—	—

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



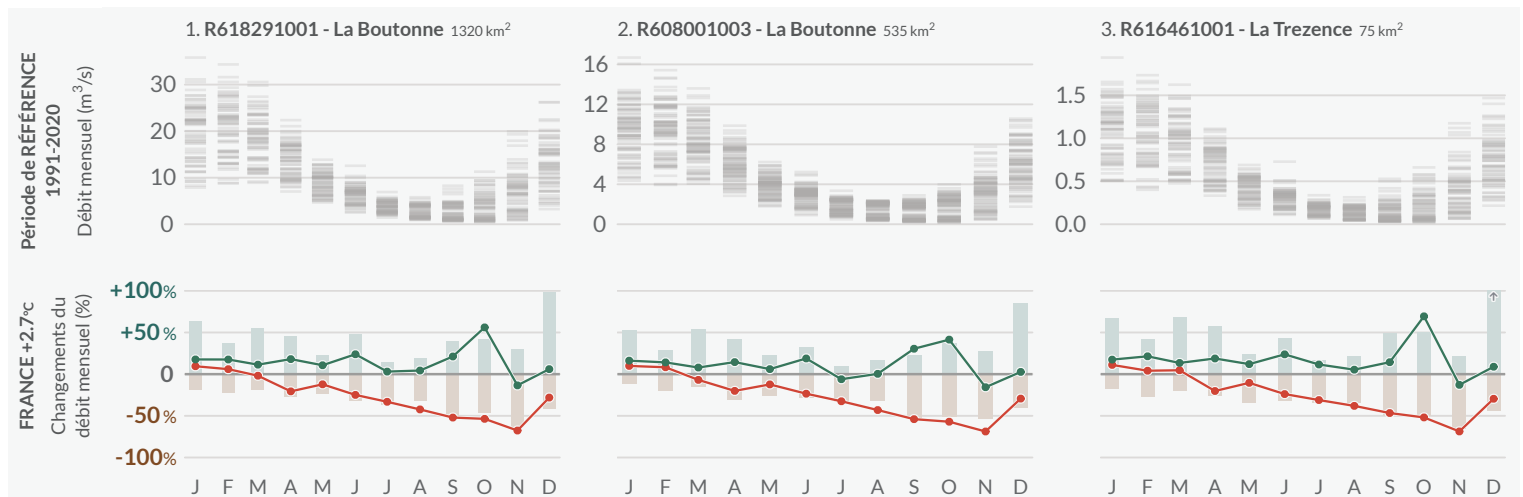
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+100%	+44%	+32%	+90%	+49%	+32%	+41%	+83%
⊖ médiane	-8%	+3%	+4%	+1%	+7%	-5%	-8%	+6%
☾ minimum	-32%	-23%	-14%	-27%	-17%	-36%	-64%	-27%
● 27-R6-E1	-31%	-12%	-1%	-5%	-10%	-31%	-64%	-12%
● 27-R6-C1*	—	—	+32%	—	—	—	—	—
● 27-R6-M1	-10%	+11%	+6%	+12%	+13%	+13%	+4%	0%
—	—	—	—	—	—	—	—	—



R6 - La Boutonne

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

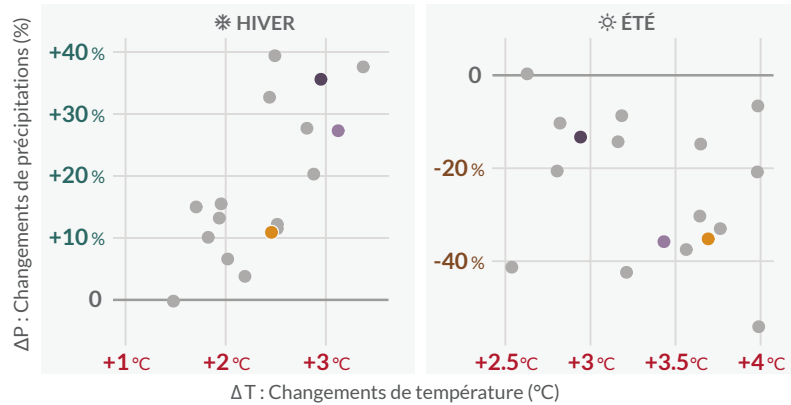
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-R6-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-R6-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-R6-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-R6-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



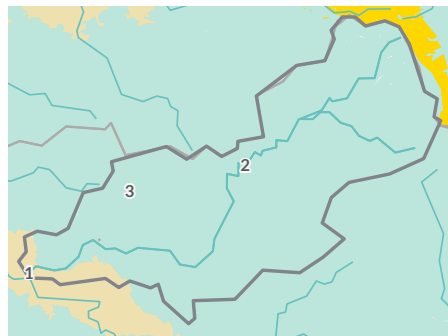
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+39%	+4.0°C	0%
⊖ médiane	+2.5°C	+15%	+3.4°C	-21%
☾ minimum	+1.5°C	0%	+2.5°C	-54%
● 40-R6-X1	+3.0°C	+36%	+2.9°C	-13%
● 40-R6-X2	+3.1°C	+27%	+3.4°C	-36%
● 40-R6-E1	+2.5°C	+11%	+3.7°C	-35%
● 40-R6-E2	+2.5°C	+11%	+3.7°C	-35%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

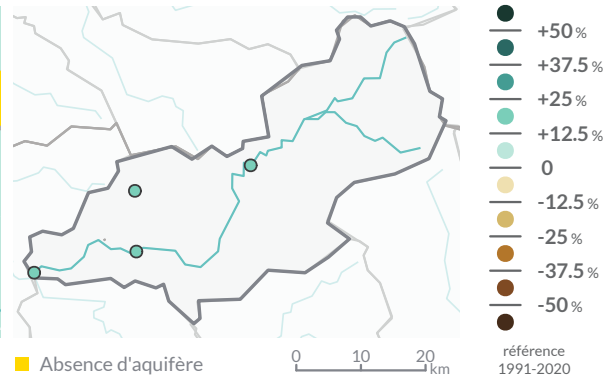
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



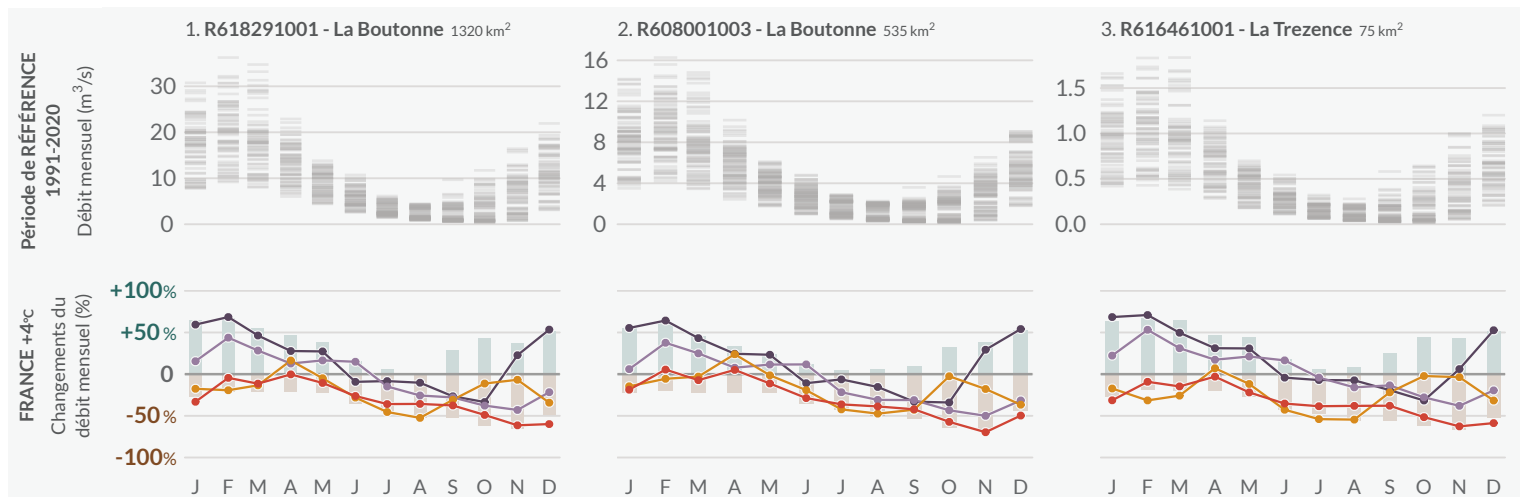
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+37%	+60%	+41%	+97%	+61%	+15%	+80%	+120%
⊖ médiane	-18%	-8%	-2%	-7%	-1%	-15%	-18%	+9%
☾ minimum	-40%	-29%	-17%	-34%	-21%	-41%	-66%	-34%
● 40-R6-X1	-14%	+41%	+41%	+67%	+35%	-10%	-5%	+95%
● 40-R6-X2	-24%	+10%	+14%	+21%	+20%	-2%	-40%	+42%
● 40-R6-E1	-27%	-26%	-15%	-34%	-7%	-32%	-56%	-23%
● 40-R6-E2	-24%	-19%	-15%	-27%	-1%	-39%	-12%	-19%



R7 - La Charente du confluent de la Boutonne à l'océan

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

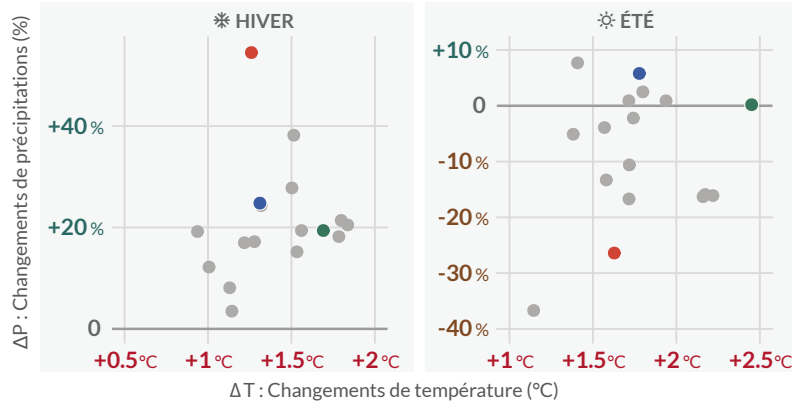
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-R7-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-R7-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-R7-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+54%	+2.5°C	+8%
⊖ médiane	+1.3°C	+19%	+1.7°C	-5%
☾ minimum	+0.9°C	+4%	+1.1°C	-37%
● 27-R7-E1	+1.3°C	+54%	+1.6°C	-26%
● 27-R7-C1*	+1.3°C	+25%	+1.8°C	+6%
● 27-R7-M1	+1.7°C	+19%	+2.5°C	0%
—	—	—	—	—

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

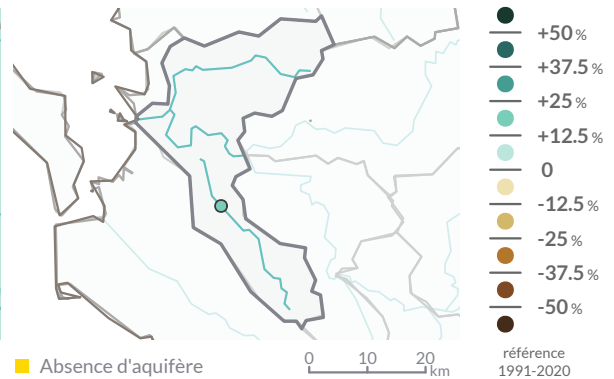
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+100%	+69%	+41%	+130%	+60%	+38%	+50%	+130%
⊖ médiane	-11%	+3%	+5%	0%	+7%	-8%	-10%	+10%
☾ minimum	-49%	-30%	-18%	-31%	-21%	-45%	-65%	-34%
● 27-R7-E1	-32%	-10%	0%	0%	-8%	-34%	-65%	+3%
● 27-R7-C1*	—	—	+41%	—	—	—	—	—
● 27-R7-M1	-18%	+14%	+9%	+15%	+14%	+17%	+12%	+25%
—	—	—	—	—	—	—	—	—



R7 - La Charente du confluent de la Boutonne à l'océan

Région hydrographique La Charente
Bassin de gestion Adour-Garonne

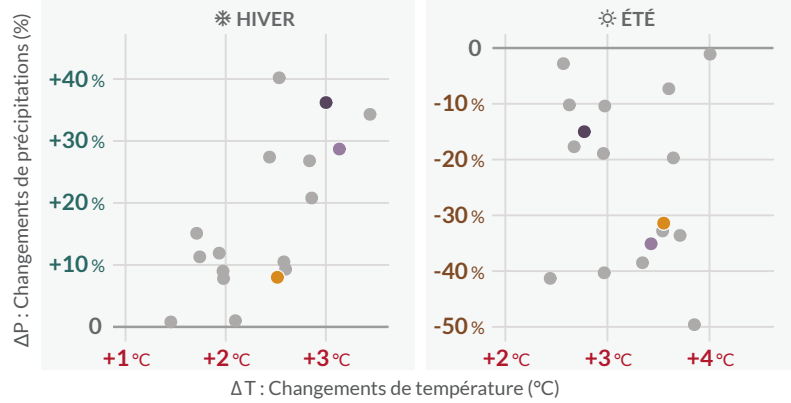
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions N-R

- 40-R7-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-R7-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-R7-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-R7-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



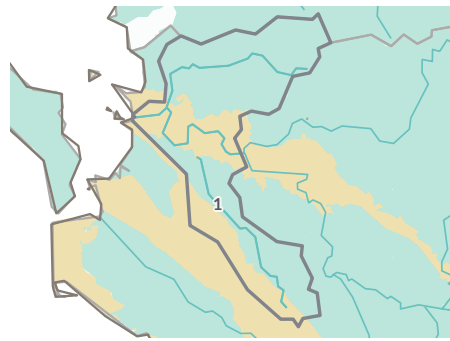
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+40 %	+4.0 °C	-1 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+12 %	+3.3 °C	-20 %
☾ minimum	+1.5 °C	+1 %	+2.4 °C	-50 %
● 40-R7-X1	+3.0 °C	+36 %	+2.8 °C	-15 %
● 40-R7-X2	+3.1 °C	+29 %	+3.4 °C	-35 %
● 40-R7-E1	+2.5 °C	+8 %	+3.6 °C	-31 %
● 40-R7-E2	+2.5 °C	+8 %	+3.6 °C	-31 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

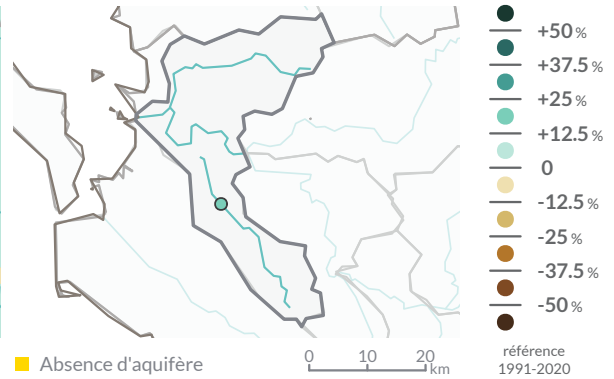
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



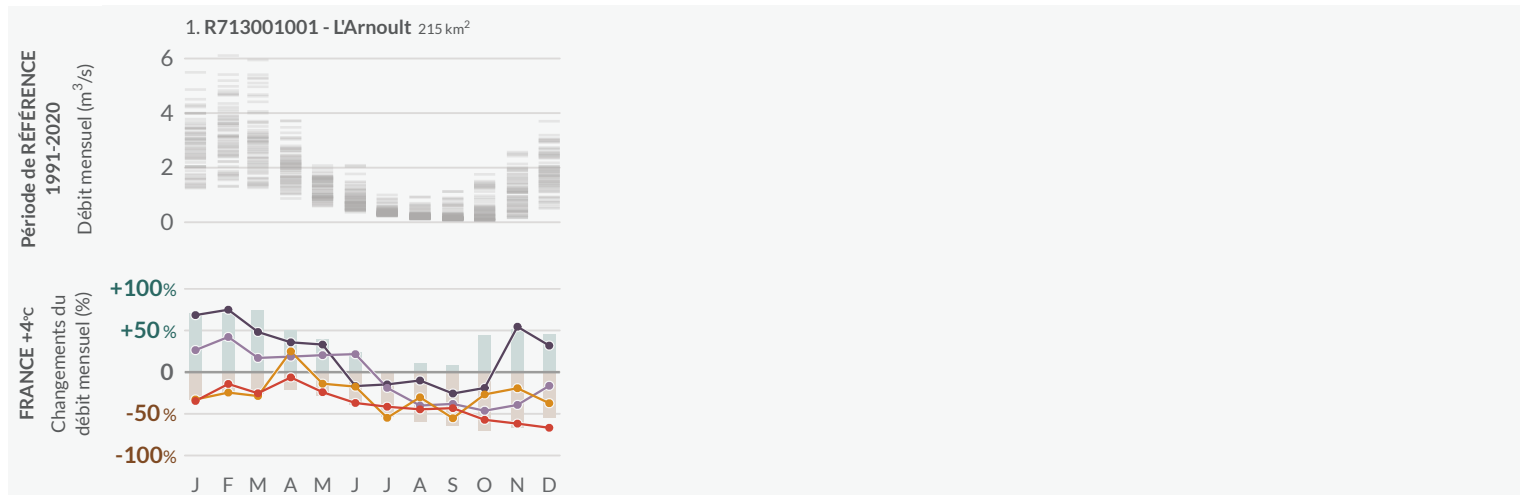
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+65 %	+69 %	+43 %	+100 %	+64 %	+22 %	+41 %	+100 %
⊖ médiane	-26 %	-9 %	-2 %	-12 %	+1 %	-21 %	-26 %	+11 %
☾ minimum	-55 %	-37 %	-21 %	-41 %	-26 %	-51 %	-72 %	-35 %
● 40-R7-X1	-14 %	+47 %	+43 %	+65 %	+41 %	-15 %	+18 %	+77 %
● 40-R7-X2	-34 %	+11 %	+17 %	+25 %	+18 %	-2 %	-41 %	+66 %
● 40-R7-E1	-34 %	-35 %	-21 %	-40 %	-19 %	-40 %	-57 %	-32 %
● 40-R7-E2	+3 %	-27 %	-21 %	-35 %	-11 %	-31 %	-27 %	-7 %